

AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

République Gabonaise — Cellule CCIT / Service Informatique

SICOT

Système Intégré de Coopération Internationale et de Traduction

ÉTUDE DE FAISABILITÉ & PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Version

1.0 – Juin 2026

Référence

DG-DG-IQ-TDR-I-04

Statut

En cours de validation

Responsable

Cellule CCIT / Service Informatique ANAC

1. INTRODUCTION ET PÉRIMÈTRE

Ce document synthétise l'étude de faisabilité conduite module par module sur le projet SICOT, à partir des besoins exprimés dans les Termes de Référence de la Cellule CCIT (juin 2026). Il intègre les décisions de conception arrêtées lors de l'analyse interactive, les cas limites identifiés, et produit un plan de développement concret en sprints avec dépendances et stack technique recommandée.

***i** Le projet SGTD (proposition interne mars 2026) est intégré dans le SICOT. Il correspondait aux modules M5 + M6 + M8 uniquement. Le SICOT couvre 10 modules et constitue le référentiel unique du projet.*

1.1 Rappel des 10 modules

Module	Intitulé	Complexité	Dépend de
M1	Gestion des Accords et Partenariats	Faible-Moyenne	M2
M2	Gestion des Partenaires Internationaux	Faible	M10
M3	Gestion des Missions et Événements	Moyenne	M2, M10
M4	Gestion des Correspondances Internationales	Moyenne	M1, M2
M5	Gestion des Demandes de Traduction	Moyenne	M6, M8, M10
M6	Traduction Assistée par IA	Élevée	M7, M8
M7	Glossaire et Mémoire de Traduction	Faible	M6
M8	Gestion Documentaire – OCR & Archivage	Moyenne	M10
M9	Tableaux de Bord et Statistiques	Moyenne	Tous
M10	Administration, Sécurité et Journalisation	Faible	Aucune

2. ÉTUDE DE FAISABILITÉ PAR MODULE

M10 – Administration, Sécurité et Journalisation

Critère	Décision retenue
Authentification	Comptes locaux SICOT uniquement (pas d'AD/LDAP)
Source des utilisateurs	API Personnel ANAC existante et documentée — fetch en temps réel
Flux de bootstrap	Bootstrap Admin → sélectionne agent dans la liste API → saisit email → génère OTP → envoi email
Première connexion	Matricule + OTP → forcé de changer le mot de passe → accès accordé
Sécurité session	Timeout configurable, blocage après N tentatives échouées (N paramétrable par admin)
Journal d'audit	Consultable + exportable PDF/Excel, non modifiable, non supprimable y compris par Super Admin
Sauvegarde BDD	Quotidienne locale (SERV-APPI) + hebdomadaire distante (NAS), rétention 30j local / 12 mois distant
Restauration	Manuelle via interface Super Admin uniquement

***i** L'API Personnel ANAC étant disponible et documentée, aucune dépendance externe bloquante sur ce module.*

M8 – Gestion Documentaire (OCR & Archivage)

Critère	Décision retenue
Moteur OCR	Tesseract (open source, on-prem) — langues FR + EN préinstallées
Limites OCR connues	Excellent sur documents imprimés propres. Dégradés ou manuscrits → champ de correction manuelle disponible
Classification	V1 : règles basées sur mots-clés (nom fichier + texte extrait) → catégorie proposée, corrigeable par l'utilisateur
Arborescence	Automatique par type : /accords/ /correspondances/ /missions/ /traductions/ /temp/
Dossier surveillé	/temp/ scanné automatiquement → import sans action utilisateur
Détection doublon	Hash MD5 à l'upload → alerte si document similaire existant
Rétention	Indéfinie en V1. V2 : migration automatique vers NAS (stockage froid) après seuil configurable
OCR échoué	Document archivé sans texte, flagué 'OCR à retraiter', visible dans dashboard M9

***!** Tesseract couvre ~90% des cas sur documents officiels imprimés. Prévoir un corpus de test ANAC réel en Phase 0 pour valider avant déploiement.*

M2 – Gestion des Partenaires Internationaux

Critère	Décision retenue
Structure	2 entités liées : Organisation + Contacts rattachés
Types d'organisation	ANAC étrangère / Organisation internationale (OACI, CAFAC...) / Autre
Contacts	Plusieurs contacts par organisation, un marqué 'principal'
Contact changeant d'org	Historique du rattachement conservé
Organisation inactive	Statut 'Inactive' — données conservées, non affichées par défaut dans les listes
Cartographie V1	Tableau récapitulatif filtrable par pays / région / type (carte interactive reportée en V2)

M1 – Gestion des Accords et Partenariats

Critère	Décision retenue
Documents existants	Attendus majoritairement papier → scan vers PDF → upload dans M8 → OCR via M6
Structure	Accord lié à un ou plusieurs partenaires (relation many-to-many dès V1)
Statuts	Actif / Expiré / Suspendu / En renouvellement
Renouvellement	Nouvelle version rattachée à l'accord parent (historique conservé)
Alertes échéance	Dans l'app + email SMTP à 30, 60 et 90 jours avant expiration (délais configurables par admin)
Référence SICOT	Auto-générée au format : ACC-2026-XXXX
Modification post-archivage	Rôle Administrateur minimum requis, action journalisée

M4 – Gestion des Correspondances Internationales

Critère	Décision retenue
Direction	Entrant / Sortant
Référence	Auto-générée : CORR-2026-XXXX (le numéro officiel de l'expéditeur est conservé en champ séparé)
Pièces jointes	Multiples (lettre + annexes)
Réponse requise	Champ : Oui / Non / Pour information — si Oui : date limite + statut suivi
Fil de correspondance	Un courrier sortant peut être lié à un entrant comme 'Réponse à'
Rattachement	Optionnel à un accord (M1) ou une mission (M3)
Expéditeur/Destinataire	Depuis le répertoire M2 (organismes + contacts)
Non supprimable	Historique complet figé même après archivage
Dashboard	Courriers entrants sans réponse flagués et visibles dans M9

M3 – Gestion des Missions et Événements

Critère	Décision retenue
Participants V1	Agents ANAC uniquement (depuis annuaire interne). Champ 'invités extérieurs' prévu en BDD, activable V2
Rapport de mission	Double option : upload PDF/Word OU formulaire intégré — les deux peuvent coexister sur une même mission
Version active	Si upload + formulaire : le plus récent est marqué 'version active'
Recommandations	Liste libre dans le formulaire : texte + responsable optionnel + date limite + statut (En attente / En cours / Réalisée)
Alertes recommandations	Uniquement si date limite définie (pas de spam sur recommandations sans échéance)
Mission annulée	Statut 'Annulée', données conservées, non supprimables

M5 – Gestion des Demandes de Traduction

Critère	Décision retenue
Type de demande	Fichier uploadé OU texte libre saisi (les deux cas supportés)
File d'attente	Inbox commune visible par tous les traducteurs
Affectation	Auto-assignation : le traducteur disponible prend en charge librement
Rappel de demande	Le demandeur peut rappeler sa demande si aucun traducteur ne l'a encore prise
Conflit d'assignation	Verrou BDD : premier arrivé, premier servi si deux traducteurs simultanés
Priorité	Demandeur propose (Normale / Urgente), Admin/Responsable CCIT confirme ou modifie
Priorité auto V2	Suggestion automatique basée sur l'expéditeur (ex : OACI → priorité haute)
Statuts	Soumise → En cours → En relecture → Validée → Archivée
Texte libre traduit	Génère un fichier DOCX exportable (même pipeline que les fichiers)

M6 – Traduction Assistée par IA

Critère	Décision retenue
Moteur principal	LibreTranslate hébergé on-prem sur SERV-APPI (FR ↔ EN, V1)
Moteur fallback	DeepL API Pro — optionnel, activable par l'admin si qualité insuffisante sur un document
Politique cloud	Aucune donnée ne transite en cloud sans activation explicite par la DG/Admin
Langues V1	FR ↔ EN uniquement
Extension langues	Architecture prévue pour ajout espagnol / portugais / arabe en V2 sans

Critère	Décision retenue
	refonte
Workflow correction	IA traduit → statut 'À réviser' → éditeur côte-à-côte (original traduction modifiable) → Valider ou Approuver sans modification
Archivage	Impossible sans approbation humaine — règle métier non contournable
Document long	Traduction par segments, barre de progression visible
Échec moteur IA	Statut 'Traduction manuelle requise', alerte au traducteur
Delta corrections	Différence entre traduction IA et version corrigée sauvegardée → alimente M7

⚠ LibreTranslate on-prem nécessite une installation préalable sur SERV-APPI et une évaluation de la qualité FR ↔ EN sur un corpus ANAC réel avant la mise en production.

M7 – Glossaire et Mémoire de Traduction

Critère	Décision retenue
Seed initial	Script d'import CSV/Excel prévu — si glossaire ANAC existant fourni, import en Phase 0
Construction progressive	Chaque traduction validée en M6 enrichit automatiquement la mémoire
Terme avec contextes multiples	Plusieurs traductions valides par terme (ex : 'safety' → 'sécurité' ou 'sûreté') — traducteur choisit
Suggestions dans éditeur	Surligné automatique dans M6 si terme connu détecté — clic pour appliquer
Consultation manuelle	Recherche glossaire accessible depuis toutes les pages
Qui peut modifier	Traducteurs et Administrateurs uniquement
Historique termes	Chaque modification tracée (qui, quand, ancienne valeur)
Suppression	Terme marqué 'inactif' — conservé en BDD, retiré des suggestions

M9 – Tableaux de Bord et Statistiques

Critère	Décision retenue
Dashboard V1	Général, même vue pour tous les profils
Dashboard V2	Vues personnalisées par profil (DG : KPI stratégiques / Traducteur : charge personnelle)
Blocs V1	Traductions / Correspondances sans réponse / Accords expirant / Missions & recommandations / Documents archivés
Rapport périodique	Mensuel automatique (1er du mois) + génération manuelle à la demande
Formats export	PDF (mise en page ANAC, logo) + Excel (données brutes par onglet)
Rapport archivé	Chaque rapport généré archivé dans M8 avec date — historique consultable

Critère	Décision retenue
Premier démarrage	Dashboard affiche états vides proprement — aucun chiffre cassé ou erreur

3. STACK TECHNIQUE RETENUE

Stack 100% TypeScript du frontend au backend — un seul langage, une seule base de compétences pour toute l'équipe. Chaque composant est on-prem sur SERV-APPI, sans dépendance cloud obligatoire.

Couche	Technologie retenue	Justification
Frontend	React 18 + TypeScript + Tailwind CSS	Composants typés, écosystème riche, idéal pour l'éditeur de traduction côte-à-côte (M6), i18n FR/EN natif
Backend / API	Node.js + Express + TypeScript	Stack cohérente avec le frontend, un seul langage pour toute l'équipe, léger et performant on-prem
ORM	Drizzle ORM	Léger, pure JS sans binaire externe, SQL lisible et prévisible en prod. Schéma + migrations intégrés. Choisi à la place de Prisma : pas de cold start lent, pas de binaire Rust problématique sur Linux
Base de données	PostgreSQL	Relationnel robuste, gratuit, colonnes JSONB pour données flexibles, transactions ACID pour l'audit log M10, on-prem
Auth	JWT + bcrypt + OTP	Tokens d'accès + refresh, hash des mots de passe bcrypt, génération one-time password pour activation des comptes
Jobs planifiés	node-cron	Alertes échéances (M1/M3), rapports mensuels (M9), sauvegardes BDD (M10) — intégré dans Express, zéro dépendance supplémentaire
OCR	Tesseract 5 (microservice Python)	Exposé en API HTTP locale, appelé par Express. On-prem, FR+EN préinstallés, correction manuelle possible si OCR insuffisant
Traduction IA	LibreTranslate (on-prem)	API REST appelée par Express, 100% local, FR ↔ EN en V1, extensible vers d'autres langues en V2 sans refonte
Fallback traduction	DeepL API Pro	Activable par l'admin si qualité LibreTranslate insuffisante. Données non réutilisées, contrat RGPD entreprise disponible
Recherche full-text	PostgreSQL FTS	Full-text search PostgreSQL natif suffit en V1. Migration vers Meilisearch possible en V2 si volume élevé
Email / Alertes	SMTP serveur ANAC existant	OTP, alertes échéances, notifications — serveur mail interne ANAC, aucune dépendance externe
Export PDF	Puppeteer (Node.js)	Génération PDF depuis templates HTML/CSS aux couleurs ANAC — natif Node.js, pas de dépendance Python supplémentaire

Couche	Technologie retenue	Justification
Export Excel	ExcelJS (Node.js)	Données brutes par onglet exportables pour la DG — bibliothèque Node.js légère, TypeScript natif
Stockage fichiers	Système de fichiers local SERV-APPI	Structure /sicot/documents/ par type. Migration NAS automatique (stockage froid) prévue en V2
Conteneurisation	Docker + Docker Compose (optionnel)	Recommandé si SERV-APPI le supporte — simplifie le déploiement de Tesseract, LibreTranslate et PostgreSQL en services isolés

i Types partagés full-stack : les entités définies dans le schéma Drizzle sont importables directement dans les composants React. Un seul endroit pour modifier un type, zéro désynchronisation frontend/backend.

4. ORDRE DE DÉVELOPPEMENT ET DÉPENDANCES

L'ordre de développement est dicté par les dépendances fonctionnelles entre modules. Aucun module ne peut être développé avant que ses prérequis soient stables.

Ordre	Module	Prérequis	Raison
1	M10 – Administration & Auth	Aucun	Fondation : sans comptes utilisateurs et rôles, rien ne peut être testé
2	M8 – Documentaire & OCR	M10	Le stockage et l'OCR sont nécessaires à M1, M4, M5, M6
3	M2 – Partenaires	M10	Référentiel partenaires requis par M1 et M4
4	M1 – Accords	M2, M8	Dépend des partenaires (M2) et de l'archivage (M8)
5	M4 – Correspondances	M1, M2	Rattachement aux partenaires et aux accords
6	M3 – Missions	M2, M10	Participants depuis annuaire interne, rattachement partenaires
7	M7 – Glossaire	M8	Base terminologique indépendante mais alimentée par M6
8	M6 – Traduction IA	M7, M8	Dépend du glossaire et de l'archivage documentaire
9	M5 – Demandes traduction	M6, M8, M10	Workflow complet : demande → traduction → validation → archivage
10	M9 – Dashboard & Stats	Tous	Agrège les données de tous les modules — développé en dernier

5. PLAN DE DÉVELOPPEMENT EN SPRINTS

Le projet est découpé en 7 sprints de 1 à 2 semaines, organisés en 3 phases de livraison. Chaque sprint produit un livrable testable.

Phase 0 – Initialisation (2 semaines)

Activité	Responsable	Durée	Livrable
Kick-off : validation CDC, affectation ressources	Tous	2 jours	CR de kick-off signé
Audit de l'existant : fichiers Excel CCIT, process actuels	CCIT + R. MBADINGA	2 jours	Rapport d'audit
Validation définitive de la stack (React + Express + Drizzle + PostgreSQL) et configuration des outils (ESLint, Prettier, tsconfig, structure monorepo)	R. MBADINGA + C. PATCHELLI	1 jour	Décision documentée + repo initialisé
Installation SERV-APPI : environnement dev, BDD PostgreSQL, LibreTranslate, Tesseract	R. MBADINGA	3 jours	Environnement opérationnel
Test OCR corpus réel ANAC (5-10 documents représentatifs)	C. PATCHELLI	2 jours	Rapport qualité OCR
Test LibreTranslate FR ↔ EN sur extraits aéronautiques	C. PATCHELLI	1 jour	Rapport qualité traduction
Import glossaire initial si fichier fourni par CCIT	C. PATCHELLI	1 jour	Glossaire seed en BDD
Modélisation BDD complète (schéma de toutes les entités)	R. MBADINGA	3 jours	Schéma BDD validé

***i** La Phase 0 est critique. Les tests OCR et LibreTranslate sur documents ANAC réels doivent être faits AVANT de commencer le développement — ils peuvent influencer le choix technique.*

Phase 1 – Version Beta Opérationnelle (Sprints 1 à 4)

SPRINT 1 Administration & Fondations | 2 semaines | M10

Tâche	Responsable	Priorité
Mise en place structure projet (routing, middleware, modèles BDD)	R. MBADINGA	CRITIQUE
Intégration API Personnel ANAC (fetch liste agents)	R. MBADINGA	CRITIQUE
Flux bootstrap admin → activation compte → envoi OTP email	R. MBADINGA	CRITIQUE
Page connexion : matricule + OTP → changement mot de passe obligatoire	C. PATCHELLI	CRITIQUE

Tâche	Responsable	Priorité
Gestion des rôles (Agent / Traducteur / Relecteur / Admin / Super Admin)	R. MBADINGA	HAUTE
Interface admin : liste utilisateurs, activation/désactivation, réinitialisation OTP	C. PATCHELLI	HAUTE
Journal d'audit : enregistrement de toutes les actions, interface consultation + export	R. MBADINGA	HAUTE
Système de sauvegarde automatique BDD (cron local + distant)	R. MBADINGA	HAUTE
Interface bilingue FR/EN (i18n configuré sur toute l'application)	C. PATCHELLI	MOYENNE
Charte graphique ANAC appliquée (Candara, couleurs institutionnelles, logo)	C. PATCHELLI	MOYENNE

SPRINT 2 Documentaire, OCR & Partenaires | 2 semaines | M8 + M2

Tâche	Responsable	Priorité
Module upload fichiers (PDF, Word, images) avec stockage structuré	R. MBADINGA	CRITIQUE
Dossier surveillé /temp/ : détection auto nouveaux fichiers, import dans système	R. MBADINGA	CRITIQUE
Intégration Tesseract : extraction texte depuis PDF scanné et images	C. PATCHELLI	CRITIQUE
Détection langue source automatique	C. PATCHELLI	HAUTE
Classification auto par règles mots-clés + correction manuelle utilisateur	C. PATCHELLI	HAUTE
Gestion des versions documentaires (historique, version active)	R. MBADINGA	HAUTE
Détection doublons par hash MD5 à l'upload	C. PATCHELLI	HAUTE
Fiche Organisation : création, édition, statut actif/inactif	C. PATCHELLI	CRITIQUE
Fiche Contact rattachée à organisation : plusieurs contacts, marquage 'principal'	C. PATCHELLI	HAUTE
Tableau partenaires : filtres pays / région / type	R. MBADINGA	MOYENNE
Recherche full-text dans documents archivés	R. MBADINGA	HAUTE
Interface de correction OCR manuelle	C. PATCHELLI	MOYENNE

SPRINT 3 Accords, Correspondances & Missions | 2 semaines | M1 + M4 + M3

Tâche	Responsable	Priorité
M1 – Fiche accord : champs, statuts, relation many-to-many partenaires	R. MBADINGA	CRITIQUE

Tâche	Responsable	Priorité
M1 – Gestion versions accord (renouvellement → nouvelle version liée)	R. MBADINGA	HAUTE
M1 – Alertes échéances email + app à 30/60/90j (cron configurable)	C. PATCHELLI	HAUTE
M4 – Fiche courrier entrant/sortant, référence auto CORR-2026-XXXX	R. MBADINGA	CRITIQUE
M4 – Fil de correspondance (réponse à), pièces jointes multiples	R. MBADINGA	HAUTE
M4 – Suivi réponse (date limite, statut), rattachement accord/mission optionnel	C. PATCHELLI	HAUTE
M3 – Fiche mission : titre, destination, dates, participants ANAC	C. PATCHELLI	CRITIQUE
M3 – Double option rapport : upload OU formulaire intégré	C. PATCHELLI	HAUTE
M3 – Liste recommandations : texte, responsable, date limite, statut suivi	R. MBADINGA	HAUTE
M3 – Alertes recommandations avec date limite définie	C. PATCHELLI	MOYENNE
Export PDF/DOCX sur accords, courriers et rapports de mission	R. MBADINGA	HAUTE

SPRINT 4 Traduction IA, Glossaire & Demandes | 3 semaines | M6 + M7 + M5

Tâche	Responsable	Priorité
M7 – Base glossaire : termes FR ↔ EN, domaines, historique modifications	C. PATCHELLI	HAUTE
M7 – Script import CSV/Excel glossaire existant	C. PATCHELLI	HAUTE
M6 – Intégration LibreTranslate on-prem : traduction FR ↔ EN par segments	R. MBADINGA	CRITIQUE
M6 – Configuration DeepL API Pro comme fallback (activable/désactivable par admin)	R. MBADINGA	HAUTE
M6 – Éditeur côte-à-côte : original gauche / traduction droite modifiable	C. PATCHELLI	CRITIQUE
M6 – Workflow : statut 'À réviser' → Valider / Approuver sans modif → Archivée	R. MBADINGA	CRITIQUE
M6 – Suggestions glossaire surlignées dans l'éditeur (clic pour appliquer)	C. PATCHELLI	HAUTE
M6 – Sauvegarde delta corrections → alimentation automatique M7	R. MBADINGA	HAUTE
M6 – Barre de progression sur documents longs (traduction par segments)	C. PATCHELLI	MOYENNE
M5 – Inbox commune demandes traduction (fichier + texte libre)	C. PATCHELLI	CRITIQUE

Tâche	Responsable	Priorité
M5 – Auto-assignation avec verrou BDD (premier arrivé, premier servi)	R. MBADINGA	HAUTE
M5 – Statuts demande + rappel par demandeur si non prise en charge	C. PATCHELLI	HAUTE
M5 – Système de priorité : proposition demandeur + validation Admin/CCIT	R. MBADINGA	HAUTE

Phase 2 – Version 1.0 Complète (Sprints 5 à 6)

SPRINT 5 Dashboard, Rapports & Statistiques | 2 semaines | M9

Tâche	Responsable	Priorité
Dashboard général : 5 blocs indicateurs (Traductions / Correspondances / Accords / Missions / Documents)	C. PATCHELLI	CRITIQUE
Courriers sans réponse flagués en rouge dans dashboard	C. PATCHELLI	CRITIQUE
Accords expirant sous 90j mis en évidence	C. PATCHELLI	HAUTE
Rapport mensuel auto (cron 1er du mois) → PDF + Excel → archivé dans M8	R. MBADINGA	HAUTE
Rapport manuel à la demande : sélection période + modules inclus	R. MBADINGA	HAUTE
Template PDF rapport aux couleurs ANAC avec logo	C. PATCHELLI	HAUTE
Export Excel : données brutes par onglet (un onglet par module)	C. PATCHELLI	HAUTE
Historique des rapports générés consultable dans l'interface	R. MBADINGA	MOYENNE
Gestion état vide propre au premier démarrage (aucun chiffre cassé)	C. PATCHELLI	HAUTE

SPRINT 6 Tests, Recette & Corrections | 2 semaines | Tous modules

Tâche	Responsable	Priorité
Tests fonctionnels complets sur les 10 modules (scénarios utilisateur réels)	Mme NGO MYTOULOU + M. NDONG	CRITIQUE
Tests de charge sur réseau LAN ANAC (accès multi-utilisateurs simultanés)	R. MBADINGA	CRITIQUE
Tests OCR sur corpus complet ANAC (accords, correspondances, documents mixtes)	C. PATCHELLI	CRITIQUE
Tests traduction LibreTranslate sur	C. PATCHELLI	CRITIQUE

Tâche	Responsable	Priorité
documents réels + évaluation qualité		
Recette utilisateurs CCIT : R. SOUNGOU + D-L. NTSAME (scénarios métier réels)	CCIT	CRITIQUE
Corrections issues de recette (buffer 20% de la charge totale)	R. MBADINGA + C. PATCHELLI	CRITIQUE
Rédaction manuel utilisateur complet (tous profils)	M. NDONG N'NANG	HAUTE
Rapport de recette v1.0 signé	Mme NGO MYTOULOU	HAUTE

Phase 3 – Déploiement & Formation (Sprint 7)

SPRINT 7 Déploiement Production & Formation | 2 semaines | Déploiement

Tâche	Responsable	Priorité
Installation SICOT v1.0 sur SERV-APPI (environnement production)	R. MBADINGA	CRITIQUE
Configuration réseau LAN ANAC, accès postes clients	R. MBADINGA + Mme NGO MYTOULOU	CRITIQUE
Migration données existantes (accords, partenaires connus depuis fichiers Excel CCIT)	R. MBADINGA	HAUTE
Validation bootstrap admin en production + activation comptes pilotes	R. MBADINGA	CRITIQUE
Formation profil Agent & Traducteur (demi-journée)	M. NDONG N'NANG	HAUTE
Formation profil Relecteur & Administrateur (demi-journée)	M. NDONG N'NANG	HAUTE
Formation profil Direction Générale : dashboard & rapports (1h)	M. NDONG N'NANG	HAUTE
Remise des manuels utilisateurs et guide administrateur	M. NDONG N'NANG	HAUTE
Plan de maintenance évolutive et corrective	Service Informatique	MOYENNE

6. RÉCAPITULATIF CHARGE & PLANNING

Phase	Sprint	Modules	Durée	Charge estimée
Phase 0	–	Initialisation, choix stack, tests OCR/IA, modélisation BDD	2 semaines	20–30 h
Phase 1	Sprint 1	M10 – Administration & Auth	2 semaines	40–50 h
Phase 1	Sprint 2	M8 + M2 – Documentaire & Partenaires	2 semaines	50–60 h
Phase 1	Sprint 3	M1 + M4 + M3 – Accords, Correspondances, Missions	2 semaines	50–65 h
Phase 1	Sprint 4	M6 + M7 + M5 – Traduction IA, Glossaire, Demandes	3 semaines	70–90 h
Phase 2	Sprint 5	M9 – Dashboard & Rapports	2 semaines	35–45 h
Phase 2	Sprint 6	Tests, Recette & Corrections (tous modules)	2 semaines	40–55 h
Phase 3	Sprint 7	Déploiement production & Formation	2 semaines	30–40 h
TOTAL	7 sprints	10 modules	17–19 semaines	335–435 heures

 Ces estimations supposent une disponibilité partielle de l'équipe (~40-50% du temps, le reste dédié au support quotidien). En disponibilité pleine, la durée serait réduite à 9-10 semaines.

 Le Sprint 4 (traduction IA) est le plus risqué techniquement. Si des difficultés surviennent avec LibreTranslate, il peut être décalé sans bloquer la livraison des modules M1–M4–M3 qui sont déjà utiles seuls.

7. CAS LIMITES ET DÉCISIONS TRANSVERSALES

Cas limite	Décision retenue	Module(s)
Accord avec plusieurs partenaires signataires	Relation many-to-many dès la V1	M1
Accord renouvelé	Nouvelle version liée à l'accord parent, historique complet	M1
Contact changeant d'organisation	Historique du rattachement conservé	M2
Cartographie des partenariats	Tableau filtrable en V1, carte interactive en V2	M2
Participants extérieurs en mission	Champ en BDD prévu mais masqué en V1, activable V2	M3
Double rapport mission (upload + formulaire)	Autorisés, le plus récent marqué 'version active'	M3
Recommandation sans date limite	Pas d'alerte envoyée (anti-spam)	M3
Mission annulée	Statut 'Annulée', non supprimable	M3
Courrier FYI sans réponse attendue	Champ 'Pour information', pas de relance	M4
Deux traducteurs sur la même demande	Verrou BDD, premier arrivé premier servi	M5
Demande rappelée par le demandeur	Possible uniquement si statut 'Soumise' (non prise)	M5
Priorité traduction contestée	Demandeur propose, Admin/CCIT valide ou modifie	M5
Données cloud vs on-prem	Aucune donnée ne part en cloud sans activation explicite DG	M6
LibreTranslate qualité insuffisante	DeepL fallback activable par admin, contrat RGPD	M6
Terme glossaire avec plusieurs traductions	Plusieurs entrées valides, traducteur choisit	M7
Terme supprimé du glossaire	Marqué inactif, conservé en BDD, retiré des suggestions	M7
Document uploadé en doublon	Détection MD5, alerte utilisateur	M8
OCR échoué	Flagué 'à retraiter', visible M9, correction manuelle possible	M8
Stockage chaud/froid	V1 : tout sur SERV-APPI. V2 : migration auto NAS configurable	M8
Premier démarrage dashboard vide	États vides affichés proprement, aucun chiffre cassé	M9
Journal d'audit modifié	Techniquement impossible — table en insert-only	M10

8. ÉVOLUTIONS PRÉVUES EN VERSION 2

Évolution	Description	Dépend de
Cartographie partenaires	Carte monde interactive avec pays partenaires marqués (Leaflet.js)	M2 V1 stable
Participants externes missions	Activation du champ 'invités extérieurs' dans M3	M3 V1 stable
Priorité traduction auto	Suggestion IA basée sur l'expéditeur (OACI/CAFAC = haute)	Historique M5
Dashboard par profil	Vue DG (KPI stratégiques) vs Traducteur (charge personnelle)	M9 V1 stable
Stockage froid NAS	Migration automatique nocturne des documents > seuil configurable	M8 V1 stable
Extension linguistique	Espagnol, portugais, arabe dans LibreTranslate	M6 V1 stable
Import direct depuis app	Upload depuis poste utilisateur sans passer par dossier surveillé	M8 V1 stable
Classification IA avancée	Modèle ML pour catégorisation automatique (remplace règles mots-clés)	Corpus suffisant
Application mobile	Consultation dashboard et validation traductions en déplacement	V1 complète
Intégration systèmes tiers	Interconnexion avec autres SI ANAC	V1 complète + API ouverte

Document établi conjointement par la Cellule Coopération Internationale et Traduction et le Service Informatique de l'ANAC.

Libreville, Juin 2026